

Todas las poleas y cuerdas son ideales.  $g=10.0 \text{ m/s}^2$ .  $\cos(30^\circ)=\sin(60^\circ)=\sqrt{3}/2$ ;  $\cos(60^\circ)=\sin(30^\circ)=1/2$ .  $\cos(45^\circ)=\sin(45^\circ)=1/\sqrt{2}$ .  
 $x = x_i + v_{ix}t + \frac{1}{2}a_x t^2$ ;  $v_x = v_{ix} + a_x t$ ;  $y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$ ;  $v_y = v_{iy} - gt$ ;  $\sum_j \vec{F}_j = m\vec{a}$ ;  $f_s \leq \mu_s N$ ;  $f_k = \mu_k N$ ;  
 $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$ .  $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ;  $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$ ;  $U = \frac{1}{2}kx^2$ ;  $U = mgh$

**PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE**

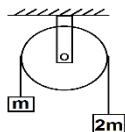
Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin justificación no serán consideradas como correctas.

**1)(10 puntos)** La gráfica muestra un bloque sobre un plano inclinado que hace un ángulo  $\theta$  con la vertical, los coeficientes de fricción estática y cinética entre el plano y el bloque son  $\mu_s$  y  $\mu_k$ , respectivamente. ¿Cuál es la máxima masa que puede tener el bloque x mostrado, para que el sistema se mantenga en equilibrio?

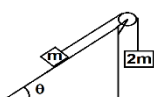


- A)  $M \sin \theta$       B)  $M \cos \theta$       C)  $M(\cos \theta - \mu_s \sin \theta)$   
D)  $M(\sin \theta + \mu_s \cos \theta)$       E)  $M(\cos \theta + \mu_s \sin \theta)$

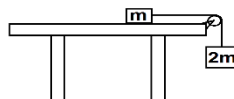
**2) (10 puntos)** Un bloque de masa  $m$  es atado a un bloque de masa  $2m$  por medio de una cuerda y una polea en tres configuraciones diferentes, como se indica en la figura. No hay fricción en ninguna de las superficies.



I



II



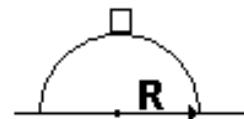
III

Con respecto a la tensión en la cuerda se puede afirmar:

- A) Es igual en las tres configuraciones      B) Tiene el valor más alto en la configuración II  
C) Tiene el valor más bajo en la configuración I      C) Tiene el valor más alto en la configuración III  
E) Tiene el valor más alto en la configuración I.

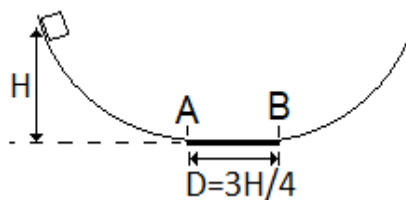
**3) (10 puntos)** Se suelta un bloque de masa  $m$ , desde el reposo, y desde la parte más alta de una superficie semicircular de radio  $R$  y sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque se desliza sobre la superficie. La altura que desciende el bloque hasta que pierde contacto con la superficie semicircular es:

- A)  $R/2$       B)  $R/3$       C)  $R/4$       D)  $2R/3$       E)  $3R/4$



**4) (10 puntos)** Un bloque, inicialmente en reposo, es soltado sobre una rampa desde una altura  $H$ , como indica la figura. Solo existe fricción en la región horizontal de la rampa, comprendida entre los puntos A y B, que equivale a una distancia de  $3H/4$ , con un coeficiente de fricción cinético de  $\mu_k=1/4$ . La distancia con respecto al punto A, donde se detiene finalmente el bloque es:

- A)  $H/4$       B)  $H/3$       C)  $H/2$       D)  $2H/3$       E)  $3H/4$

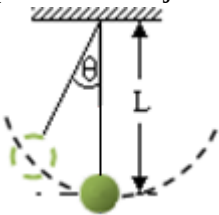


**PROBLEMAS ABIERTOS**

Todos los problemas deben tener un desarrollo claramente explicado para llegar a la respuesta. Respuestas sin desarrollo no serán consideradas como correctas.

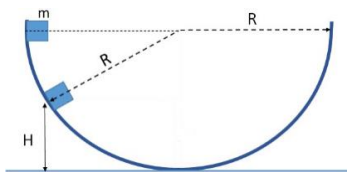
**PROBLEMA 1 (20 puntos)**

Determine el ángulo  $\theta$  al que se debe soltar un péndulo de masa  $m$  y longitud  $L$ , para que la tensión en el punto más bajo de su trayectoria sea igual a  $2mg$ .



**PROBLEMA 2 (20 puntos)**

Se suelta un bloque sobre el interior de una rampa semiesférica sin fricción, desde una altura inicial  $R$  (medida desde el piso) y desde el reposo, como muestra la figura. Determine a que altura con respecto al piso, en términos únicamente de  $R$ , el bloque hace una normal sobre la rampa igual a un tercio de su peso.



**PROBLEMA 3 (20 PUNTOS)**

La figura muestra un sistema en equilibrio con poleas y cuerdas ideales, donde la persona y la tabla tienen cada uno masa  $M$ . Determinar la fuerza con que debe hacer la persona en cada brazo para mantenerse en equilibrio por encima del piso. Dar su respuesta en términos de  $M$  y  $g$ .

